

DCS Digital Computer System

BAB 9 — Counter

1. Pengertian Counter

Counter adalah rangkaian sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa clock yang diterima.

Setiap pulsa clock menyebabkan perubahan state sesuai urutan tertentu.

Counter digunakan untuk:

Penghitung kejadian

Pembagi frekuensi

Pengukur waktu

Jam digital

Kontrol industri

2. Karakteristik Counter

Counter memiliki:

Clock Input

Output State

Urutan State

Modulus

3. Modulus Counter

Modulus (MOD) menunjukkan jumlah state yang dapat dilalui counter sebelum kembali ke state awal.

Contoh:

MOD-8

memiliki:

8 state

4. Hubungan Jumlah Flip-Flop dan Modulus

Jika terdapat:

n Flip-Flop

maka jumlah state maksimum:

2^n

Contoh:

3 Flip-Flop

menghasilkan:

8 state

5. Asynchronous Counter

Disebut juga:

Ripple Counter

Karakteristik:

Clock hanya diberikan ke Flip-Flop pertama

Flip-Flop berikutnya dipicu oleh output Flip-Flop sebelumnya

6. Kelemahan Asynchronous Counter

Terjadi:

Propagation Delay

karena perubahan state merambat satu per satu.

Akibatnya:

Kecepatan lebih rendah

7. Synchronous Counter

Pada synchronous counter:

Semua Flip-Flop menerima clock yang sama

Keuntungan:

Lebih cepat

Delay lebih kecil

8. Up Counter

Counter yang menghitung naik.

Contoh urutan 3-bit:

000

001

010

011

100

101

110

111

9. Down Counter

Counter yang menghitung turun.

Contoh urutan 3-bit:

111

110

101

100

011

010

001

000

10. Up-Down Counter

Counter yang dapat:

Menghitung naik

Menghitung turun

Arah ditentukan oleh sinyal kontrol.

11. Binary Counter

Counter yang menggunakan urutan biner.

Contoh:

0

1

2

3

4

5

...

Representasi internal:

000

001

010

011

100

101

12. Decade Counter

Disebut juga:

MOD-10 Counter

Menghasilkan state:

0 sampai 9

Setelah:

9

counter kembali ke:

0

13. Ring Counter

Ring Counter menggunakan:

Shift Register

Hanya satu bit yang bernilai:

1

Contoh:

1000

0100

0010

0001

14. Johnson Counter

Pengembangan dari Ring Counter.

Output terakhir diumpan balik dalam bentuk komplemen.

Contoh urutan 4-bit:

0000

1000

1100

1110

1111

0111

0011

0001

15. Frequency Divider

Counter dapat digunakan untuk membagi frekuensi.

Contoh:

Flip-Flop Toggle

membagi frekuensi menjadi:

$1/2$

Dua Flip-Flop:
1/4

Tiga Flip-Flop:
1/8

16. State Diagram Counter
Counter dapat direpresentasikan menggunakan:
State Diagram

Setiap state dihubungkan oleh:
Transisi

17. State Table
Alternatif representasi:

Present State	Next State
000	001
001	010

010	011
011	100

dan seterusnya.

18. Counter dalam Sistem Digital

Digunakan pada:

Jam Digital

Stopwatch

Traffic Light

CPU

Generator Timing

Mesin Industri

19. Perancangan Counter

Tahapan umum:

Menentukan jumlah state

Menentukan jumlah Flip-Flop

Membuat State Diagram

Membuat State Table

Menentukan persamaan input Flip-Flop

20. Kesalahan Umum

Salah menentukan jumlah Flip-Flop

Contoh:

MOD-16

memerlukan:

4 Flip-Flop

Menganggap Counter selalu menghitung naik

Counter dapat:

Up

Down

Up-Down

Salah menghitung modulus

MOD-N berarti:

Memiliki N state

Soal Bab 9

Soal 1

Sebuah counter memiliki:

5 Flip-Flop

Tentukan:

1. Jumlah state maksimum
 2. Modulus maksimum
 3. Nilai hitungan tertinggi
-

Soal 2

Tuliskan urutan state lengkap dari:

4-bit Up Counter

Soal 3

Tuliskan urutan state lengkap dari:

4-bit Down Counter

Soal 4

Sebuah counter menerima clock:

8 MHz

dan menggunakan:

3 Flip-Flop Toggle

Tentukan frekuensi output akhir.

Soal 5

Rancang state diagram untuk:

MOD-6 Counter

yang menghitung naik dari:

0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → kembali ke 0

BAB 9 selesai.

Selanjutnya: BAB 10 — CPU dan Arsitektur Komputer.